



## امتحان پایانترم ساختار کامپیوتر

نام: آریا فاتح کرداری  
شماره دانشجویی: ۴۰۳۱۱۰۳۸۲

۴ مرداد ۱۴۰۵

### ۱ سوال اول

#### ۱.۱ الف

اگر از معماری فون نویمان استفاده شود، پردازنده کجبور است در یک سایکل دو درخواست همزمان به حافظه بفرست که امکان پذیر نیست.

#### ۲.۱ ب

اگر دستورات پرشی داشته باشیم که اجزای تغییر Flag ها را داشته باشند، وضعیت اجرای برنامه های شرطی به شدت پیچیده و ناپایدار میشود. ما اغلب یک دستور مقایسه ای داریم و سپس وضعیت Flag را مشخص میکنیم و چند دستور پرش بعدی با توجه به وضعیت Flag انجام میشود که اگر قرار باشد هر دستور پرش مقدار Flag تغییر بدهد، مقدار Flag بازنویسی شده به مشکل بر میخورد.

#### ۳.۱ ج

این مدار باید در پین Write Enable مربوط به پایه صفر در رجیستر فایل باشد. به این شکل که سیگنال کنترلی RegWrite را به نوعی کنترل بکند که تنها در صورتی یک شود که آدرس نوشتن صفر نباشد. میتواند با یک مقایسه گر که ۰ را با آدرس نوشتن مقایسه میکند و خروجی آن را به RegWrite به And وصل میکنیم. اگر مدار محافظ وجود نداشته باشد مقدار R۰ تغییر کرده و آنگاه به دلیل اینکه بقیه دستور ها با توجه به این نوشته شدند که مقدار R۰ همواره صفر است تحت تاثیر قرار میگیرند.

## ۲ سوال دوم

۱. **RegWrite**: دستور SUB نتیجه را در رجیستر فایل باید بنویسد و به دلیل اینکه بدون شرط است، مقدارش ۱ میباشد.
۲. **RegDst** با توجه به مطالب گفته شده مقدار R2 آدرس را مشخص میکند.
۳. **ورودی های ALU**:  $A = 10$   $B = 3$ . ورودی A همواره مقدار رجیستر R<sub>s1</sub> است. به دلیل صفر بودن ALUsrc در فرمت R، ورودی نیز B<sub>s2</sub> است.
۴. مقدار ALU